# 新北市立永和國民中學 114 學年度第一學期第二次段考七年級數學科試題卷

七年＿＿班＿＿號　姓名：＿＿＿＿＿＿

康軒範圍:第一冊 2-1~2-4

**※選擇題請以 2B 鉛筆直接在電腦閱卷答案卡上作答，否則不予計分。※**

## 一、選擇題：(每題 3 分，共 78 分)

1. 下列敘述何者正確？

(A)任兩個質數相加，其和必為偶數

(B)若兩個整數互質，則這兩個數必為質數

(C)有一個數是9的倍數，則此數一定也是3的倍數

(D)1到100的整數中，扣除25個質數後，剩下的數皆為合數。

2. 已知9009＝693×13＝819×11＝1001×9＝1287×7，則下列哪一個數不是9009的質因數？

(A) 5　(B) 7　(C) 9　(D) 11

3. 計算$4^2 \times 2^4 = 2^{\square}$，則□的值為何？

(A) 12　(B) 10　(C) 8　(D) 6

4. 下列哪一個算式的值與$-\frac{3}{7}$相等？

(A) $-\frac{3+2}{7+2}$　(B) $-\frac{3-2}{7-2}$　(C) $-\frac{2\times3}{2\times7}$　(D) $-\frac{2\div3}{2\div7}$

5. 下列哪一個數與 $3\times5^2\times7$ 互質？

(A) 125　(B) $2\times7$　(C) $2^2\times3$　(D) 26

6. 下列哪一個算式的值與$-7\frac{6}{11}$不相等？

(A) $-8+\frac{5}{11}$　(B) $-7+\frac{6}{11}$　(C) $-(6+\frac{17}{11})$　(D) $-5+(-\frac{28}{11})$

7. 計算$(-0.3)^3$之值為何？

(A) $-2.7$　(B) $-0.027$　(C) 2.7　(D) 0.027

8. 將正整數$N$的所有正因數由小到大排列如下：

$1，a，b，5，c，d，e，f，30，g，h，N$

判斷下列敘述何者錯誤？

(A) $c$是$a$的3倍　(B) $e$是3的3倍　(C) $a\times h=d\times e$　(D) $(N, 42)=6$

9. 永和國中七年級學生共有 1080 人，在校慶開幕時需排成長方形隊伍進場，但因跑道寬度限制，所以希望能排成 4 列到 8 列的隊伍前進，則七年級學生有幾種排法？

(A) 2　(B) 3　(C) 4　(D) 5

10. 已知四位數7□77為9的倍數，另一個五位數3457△為11的倍數，則□＋△＝？

(A) 9　(B) 10　(C) 11　(D) 12

11. 比較下列各數的大小，何者正確？

(A) $(-0.3)^3 > (-0.3)^2$　(B) $(-2.6)^5 > (-2.6)^4$　(C) $0.8^4 > 0.8^3$　(D) $1.3^6 > 1.3^5$

12. 下列哪一個算式的值與其他三者不同？

(A) $1\frac{3}{25} \div (-\frac{4}{15}) \times (-1\frac{2}{3})$　(B) $(-\frac{28}{25}) \div \frac{4}{15} \div (-\frac{5}{3})$　(C) $(-1\frac{3}{25}) \times (-3\frac{3}{4}) \div \frac{5}{3}$　(D) $\frac{28}{25} \times \frac{15}{4} \times \frac{3}{5}$

13. 老師將鉛筆130枝、橡皮擦99個，分給全班同學，每人得到的鉛筆和橡皮擦的數量都相同，最後剩下2枝鉛筆、3個橡皮擦。請問全班最多有幾位同學？

(A) 12　(B) 16　(C) 24　(D) 32

14. 永永不按大小順序寫下$a$、$b$兩數的一些公倍數，但不小心被潑到墨汁，導致有些數字看不見了，如下所示：

■，90，■，54，■，■，144，……

請依可辨識的資料，判別$a$、$b$兩數的最小公倍數可能是下列哪一個數?

(A) 12　(B) 18　(C) 27　(D) 2160

15. 已知兩正整數 $a$、$b$，其中 $a \times b = 1728$、$(a, b) = 12$，則 $a$、$b$ 兩數的最小公倍數為何?

(A) 1　(B)72　(C) 144　(D) 432

16. 已知$a = 2^{\square} \times 3^2 \times 11$，其中$a$是44的倍數，但不是72的倍數，那麼□＝？

(A) 1　(B) 2　(C)3　(D) 4

17. 計算$(-\frac{1}{4})^3 \times (-\frac{4}{5})^2$的值為何？

(A) $\frac{4}{25}$　(B) $-\frac{4}{25}$　(C) $\frac{1}{100}$　(D) $-\frac{1}{100}$

18. 下列是小睿在計算 $7 - \frac{4}{5} \div [(-\frac{18}{5}) + \frac{7}{5}]$的式子，請判斷哪一個步驟開始出現錯誤？

(A)步驟一： $7 - \frac{4}{5} \div (-\frac{25}{5})$　(B)步驟二： $7 + 4$

(C)步驟三： 11　(D)小睿很棒喔都沒有算錯

19. 計算$(5 \times 4)^4 \div (2^2)^2$的值為何？

(A) 625　(B) 2500　(C) 5000　(D)10000

20. 甲、乙、丙分別表示三個不同的數，若甲$\times 1\frac{5}{6}$＝乙$\div \frac{7}{12}$＝丙$\times \left(-1\frac{5}{8}\right) = -1$，則甲、乙、丙的大小關係為何？

(A)甲>乙>丙　(B)甲>丙>乙　(C)丙>乙>甲　(D)丙>甲>乙

21. 如果$\frac{10}{45}$的分母加上27，那麼分子要加上多少，其值才<u>不會</u>變呢？

(A) 6　(B) 9　(C) 12　(D) 15

22. 已知5△☆□是一個四位數，如右圖。若在△、☆、□中分別填上三個<u>相異</u>數字，使得此四位數可以分別被3、4、5三個數整除。則滿足上述條件的四位數中，最小的值為何？

(A) 5220　(B) 5100　(C) 5040　(D) 5160

| 5 | △ | ☆ | □ |
|---|---|---|---|
| ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| 千位數 | 百位數 | 十位數 | 個位數 |

23. 設$a$為正整數，且$\frac{3}{a}+\frac{5}{a}+\frac{7}{a}+\frac{9}{a}+\frac{11}{a}+\frac{13}{a}$為整數，則$a$值共有幾個?

(A) 10　(B) 9　(C) 8　(D) 7

24. 已知$A = 8^9 \times 25^{15}$，請問A數的每個位數的數字加起來是多少？

(A) 7　(B) 8　(C) 11　(D) 13

25. 馬拉松比賽中，參賽者從同一起點出發，<u>小永</u>每跑$a$公里喝一次水($a$為正整數)，<u>小和</u>每跑12公里喝一次水，<u>小國</u>每跑30公里喝一次水。若第一次3人同時喝水是在180公里處，請問<u>小永</u>每次喝水的距離最短為多少?

(A)1　(B) 9　(C) 36　(D) 60

26. 傳說某古堡有億萬寶藏，必須輸入密碼才能進入寶庫取寶，已知入門密碼有四碼$abcd$，分別藏在五位數6552□＝$2^a \times 3^b \times 5 \times c \times 13^d$的標準分解式中，請問此入門密碼為何？

(A) 4271　(B) 4362　(C) 3271　(D) 2371

## 二、計算題（共 22 分）**※題目在答案卷上，請在答案卷上作答，均需寫出計算過程，否則不予計分。※**

# 新北市立永和國民中學114學年度第一學期第二次段考七年級數學科答案卷

七年＿＿＿班＿＿＿號 姓名：＿＿＿＿＿＿＿＿

| 選擇題分數 | 非選題分數 | 總分 |
|---|---|---|
| | | |

## 二、計算題（共22分）　※均需寫出計算過程，否則不予計分。※

1. 設$a=33\times21\times49$，$b=252$，$c=2^5\times3^3\times7^2$，則

(1) $a$、$b$、$c$三數的最大公因數是多少？

(2) $a$、$b$、$c$三數的最小公倍數是多少？

**(請使用標準分解式寫出答案)** (6分)

**答：(1)＿＿＿＿＿＿ (2)＿＿＿＿＿＿**

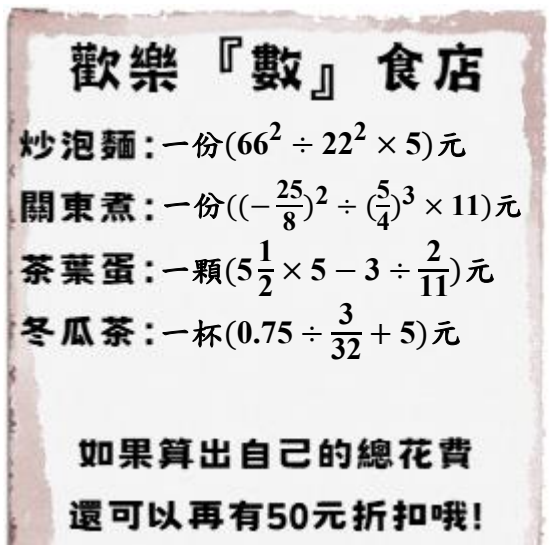
2. 計算$(-\frac{1}{2})^4\times5^3\div(\frac{1}{2})^7+\frac{3}{100}\times33\frac{1}{3}$的值 (5分)

**答：＿＿＿＿＿＿**

3. 有一全長1650公尺的跨海大橋，今在此橋的兩側每隔6公尺裝設一盞路燈，每隔15公尺插上紅旗，橋頭與橋尾都有裝設路燈和插上紅旗，試問此座橋共有幾處同時設有路燈及插上紅旗？ (5分)

**答：＿＿＿＿＿＿處**

4. 永和國中舉行57周年校慶，校慶當天有各式各樣不同的攤位，讓所有師生一起感受這個特別的一天！其中有一個攤位非常特別，攤位上賣的所有東西，價錢都是一題數學題，並且只要算出自己總共花多少錢並告訴攤主，就可以再得到50元的折扣！校慶這天，吉力帶著500元紙鈔來此攤位購買午餐，總共買了一份炒泡麵、一杯冬瓜茶、一份關東煮，以及兩顆茶葉蛋，同時吉力也有將自己的總消費正確地告訴攤主，請問攤主應該要找吉力多少錢？(6分)




**答：＿＿＿＿＿＿元**

# 新北市立永和國民中學114學年度第一學期第二次段考七年級數學科解答卷

## 一、選擇題：(每題3分，共78分)

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | A或C | C | C | D | B | B | B | C | A |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| D | A | D | B | C | B | D | A | D | D |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | | | | |
| A | D | A | B | B | A | | | | |

## 二、計算題（共22分）　※均需寫出計算過程，否則不予計分。※

1. 設$a=33\times21\times49$，$b=252$，$c=2^5\times3^3\times7^2$，則

(1) $a$、$b$、$c$三數的最大公因數是多少？

(2) $a$、$b$、$c$三數的最小公倍數是多少？

**(請使用標準分解式寫出答案)** (6分)

$a=3^2\times7^3\times11$ (1分)

$b=2^2\times3^2\times7$ (1分)

(1) $3^2\times7$ (2分)

(2) $2^5\times3^3\times7^3\times11$ (2分)

**答：(1) $3^2\times7$ (2) $2^5\times3^3\times7^3\times11$**

2. 計算$(-\frac{1}{2})^4\times5^3\div(\frac{1}{2})^7+\frac{3}{100}\times33\frac{1}{3}$的值 (5分)

**(參考答案如下)**

原式$=(-\frac{1}{2})^4\times5^3\div(\frac{1}{2})^7+\frac{3}{100}\times33\frac{1}{3}$

$=\left(\frac{1}{2}\right)^4\times5^3\times2^7+\frac{3}{100}\times\frac{100}{3}$ (1分)

$=5^3\times2^3+1$ (1分)

$=10^3+1$ (1分)

$=1001$ (2分)

**※如是其他做法，請老師自行給分**

**答：　1001**

3. 有一全長1650公尺的跨海大橋，今在此橋的兩側每隔6公尺裝設一盞路燈，每隔15公尺插上紅旗，橋頭與橋尾都有裝設路燈和插上紅旗，試問此座橋共有幾處同時設有路燈及插上紅旗？ (5分)

〔6, 15〕$=30$ (2分)

$1650\div30=55$ (1分)

$55+1=56$ (1分)

$56\times2=112$ (1分)

**答：　112　處**

4. 永和國中舉行57周年校慶，校慶當天有各式各樣不同的攤位，讓所有師生一起感受這個特別的一天！其中有一個攤位非常特別，攤位上賣的所有東西，價錢都是一題數學題，並且只要算出自己總共花多少錢並告訴攤主，就可以再得到50元的折扣！校慶這天，吉力帶著500元紙鈔來此攤位購買午餐，總共買了一份炒泡麵、一杯冬瓜茶、一份關東煮，以及兩顆茶葉蛋，同時吉力也有將自己的總消費正確地告訴攤主，請問攤主應該要找吉力多少錢？(6分)

炒泡麵：$66^2\div22^2\times5=45$ (1分)

關東煮：$\left(-\frac{25}{8}\right)^2\div\left(\frac{5}{4}\right)^3\times11=55$ (1分)

茶葉蛋：$5\frac{1}{2}\times5-3\div\frac{2}{11}=11$ (1分)

冬瓜茶：$0.75\div\frac{3}{32}+5=13$ (1分)

$500-(45+55+11\times2+13-50)=415$ (2分)

**答：　415　元**

